高校1年　HS-MATH1-U03　二次関数

問題プリント　二次関数　問題プリント　問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 関数 y=ax^2：y=ax^2 のグラフ JH-MATH-G3-U04
- 数と式：平方完成・因数分解・不等式 HS-MATH1-U01
- 二次方程式：二次方程式の解法 JH-MATH-G3-U03

授業前の確認

- $y=ax^2$ のグラフ（中学3年）をかける。
- 乗法公式 $(x+m)^2=x^2+2mx+m^2$ を使える。
- 因数分解と二次方程式の解の公式を使える。

発展・応用への接続

- 図形と方程式：放物線と直線・領域 HS-MATH2-U03
- 微分法・積分法：3次関数の増減と最大・最小 HS-MATH2-U06
- 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量：日常の事象の最大化 CT-MATH1A-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01　放物線 $y=2x^2-4x-2$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02　放物線 $y=-x^2+6x-3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 放物線 $y = x^2 + 4x + 1$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 放物線 $y = 3x^2 + 3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 放物線 $y = x^2 - 2x - 3$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 放物線 $y = -x^2 + 8x - 18$ の頂点の座標と軸の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 放物線 $y = 2(x - 5)^2 - 5$ について正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　頂点 $(5, -5)$、上に凸
イ　頂点 $(5, -5)$、下に凸
ウ　頂点 $(-5, -5)$、下に凸
エ　頂点 $(5, 5)$、下に凸

A-08 放物線 $y = 4(x - 4)^2 + 4$ について正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　頂点 $(-4, 4)$、下に凸
イ　頂点 $(4, 4)$、下に凸
ウ　頂点 $(4, 4)$、上に凸
エ　頂点 $(4, -4)$、下に凸

A-09 放物線 $y = 2(x - 2)^2 - 4$ について正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　頂点 $(-2, -4)$、下に凸
イ　頂点 $(2, -4)$、上に凸
ウ　頂点 $(2, -4)$、下に凸
エ　頂点 $(2, 4)$、下に凸

A-10 放物線 $y = -2(x + 1)^2 - 6$ について正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　頂点 $(1, -6)$、上に凸
イ　頂点 $(-1, -6)$、下に凸
ウ　頂点 $(-1, -6)$、上に凸
エ　頂点 $(-1, 6)$、上に凸

A-11 二次関数 $y = -3x^2 - 1$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 二次関数 $y = -3x^2 - 24x - 43$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 二次関数 $y = -x^2 - 6x - 10$ の最大値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 二次関数 $y = 3x^2 + 24x + 54$ の最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 二次関数 $y = x^2 - 6x + 7$ の最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 放物線 $y = 2x^2 + 10x$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0個　　イ　2個

ウ　1個

A-17 放物線 $y = 3x^2 + 2$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0個　　イ　1個

ウ　2個

A-18 放物線 $y = 2x^2 + 14x + 20$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0個　　イ　1個

ウ　2個

A-19 放物線 $y = 2x^2 - 16x + 32$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　2個　　イ　1個

ウ　0個

A-20 放物線 $y = 3x^2 + 18x + 24$ と x 軸の共有点の個数を選びなさい。　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0個　　イ　2個

ウ　1個

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 二次関数 $y = x^2 + 4x + 4$ $(3 \leqq x \leqq 5)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 二次関数 $y = 2x^2 - 8x + 6$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 二次関数 $y = -2x^2 + 8x - 13$ $(-3 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 二次関数 $y = -2x^2 + 8x - 9$ $(2 \leqq x \leqq 6)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 二次関数 $y = x^2 - 2x + 3$ $(-3 \leqq x \leqq 0)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 二次関数 $y = -2x^2 + 8x - 10$ $(1 \leqq x \leqq 6)$ の最大値と最小値を求めなさい。また、そのときの x の値も答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 3点 $(-1,\ 3)$、$(0,\ 1)$、$(1,\ 3)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-08 3点 $(-1,\ 10)$、$(1,\ 0)$、$(2,\ -2)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-09 3点 $(-3,\ -9)$、$(-2,\ -2)$、$(-1,\ 3)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-10 3点 $(-3,\ 20)$、$(0,\ 5)$、$(1,\ 4)$ を通る放物線をグラフとする二次関数を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-11 二次不等式 $x^2 + 3x - 18 < 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-12 二次不等式 $x^2 + 6x + 5 < 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-13 二次不等式 $x^2 - 2x - 8 \leqq 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-14 二次不等式 $2x^2 + 6x > 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-15 二次不等式 $-x^2 + 4x - 3 < 0$ を解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-16 放物線 $y = 2x^2 + 12x + 17$ を x 軸方向に 4、y 軸方向に -1 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-17 放物線 $y = -x^2 - 2x + 2$ を x 軸方向に -3、y 軸方向に -3 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-18 放物線 $y = 2x^2 + 12x + 17$ を x 軸方向に -2、y 軸方向に 2 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-19 放物線 $y = -2x^2 + 8x - 5$ を x 軸方向に 3、y 軸方向に -4 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-20 放物線 $y = -x^2 - 4x - 1$ を x 軸方向に -4、y 軸方向に 1 だけ平行移動した放物線の方程式を、$y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 a を定数とする。二次関数 $f(x) = x^2 - 2ax$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最小値 $m(a)$ を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 a を定数とする。二次関数 $f(x) = x^2 - 2ax + 2$ $(0 \leqq x \leqq 3)$ の最小値 $m(a)$ を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 a を定数とする。二次関数 $f(x) = x^2 - 2ax - 1$ $(0 \leqq x \leqq 4)$ の最小値 $m(a)$ を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx - m + 12 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-05 すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx + m + 42 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-06 すべての実数 x について、不等式 $x^2 + 2mx - m + 56 > 0$ が成り立つような定数 m の値の範囲を求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-07 二次関数 $y = x^2 - 6x + 13$ $(5 \leqq x \leqq 7)$ の最小値について、ある生徒は「平方完成すると $y = (x-3)^2 + 4$ だから、最小値は 4」と答えた。正しい判断を選びなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析

ア　頂点の y 座標 4 が最小値なので、生徒の答えは正しい

イ　定義域がある場合は最小値は存在しない

ウ　最小値は $x = 7$ のときの 20

エ　軸 $x = 3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x = 5$ のときの 8

C-08 二次関数 $y = x^2 - 6x + 12$ $(6 \leqq x \leqq 9)$ の最小値について、ある生徒は「平方完成すると $y = (x-3)^2 + 3$ だから、最小値は 3」と答えた。正しい判断を選びなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析

ア　定義域がある場合は最小値は存在しない

イ　頂点の y 座標 3 が最小値なので、生徒の答えは正しい

ウ　最小値は $x = 9$ のときの 39

エ　軸 $x = 3$ が定義域の外（左）にあり、定義域で増加するので、最小値は $x = 6$ のときの 12

C-09 $\triangle ABC$ において $AB + AC = 4$、$\angle A = 150^\circ$ である。$AB = x$ とするとき、$\triangle ABC$ の面積の最大値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-10 $\triangle ABC$ において $AB + AC = 12$、$\angle A = 120^\circ$ である。$AB = x$ とするとき、$\triangle ABC$ の面積の最大値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 放物線 $y = x^2 + 4x + 7$ の頂点を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y = x^2 + 4x + 7 = (x - 2)^2 - 4 + 7 = (x - 2)^2 + 3$　よって頂点は $(2,\ 3)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 放物線 $y = x^2 + 2x - 3$ の頂点を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y = x^2 + 2x + -3 = (x - 1)^2 - 1 + -3 = (x - 1)^2 - 4$　よって頂点は $(1,\ -4)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 放物線 $y = x^2 + 8x + 5$ の頂点を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y = x^2 + 8x + 5 = (x - 4)^2 - 16 + 5 = (x - 4)^2 - 11$　よって頂点は $(4,\ -11)$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 二次関数 $y = x^2 - 2x + 3$ $(-2 \leqq x \leqq 3)$ の最大値と最小値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y = (x - 1)^2 + 2$ より、最小値は 2（$x = 1$）。最大値は右端 $x = 3$ のときの 6。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 二次関数 $y = x^2 + 1$ $(-2 \leqq x \leqq 1)$ の最大値と最小値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$y = x^2 + 1$ より、最小値は 1（$x = 0$）。最大値は右端 $x = 1$ のときの 2。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 二次関数 $y = x^2 - 6x + 6$ $(0 \leqq x \leqq 5)$ の最大値と最小値を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$y = (x-3)^2 - 3$ より、最小値は -3（$x = 3$）。最大値は右端 $x = 5$ のときの 1。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 二次不等式 $-x^2 - 7x - 12 > 0$ を解きなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$-x^2 - 7x - 12 > 0$ の解は、$-x^2 - 7x - 12 = 0$ の解が $x = -4,\ -3$ なので $x < -4,\ -3 < x$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 二次不等式 $-x^2 - 4x + 5 > 0$ を解きなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$-x^2 - 4x + 5 > 0$ の解は、$-x^2 - 4x + 5 = 0$ の解が $x = -5,\ 1$ なので $x < -5,\ 1 < x$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09　$y = kx^2 + 8x + k$ のグラフが放物線であり、x 軸と異なる2点で交わるような定数 k の値の範囲を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

放物線 $y = kx^2 + 8x + k$ が x 軸と2点で交わる条件は $D/4 = 16 - k^2 > 0$ より $-4 < k < 4$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10　$y = kx^2 + 12x + k$ のグラフが放物線であり、x 軸と異なる2点で交わるような定数 k の値の範囲を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

放物線 $y = kx^2 + 12x + k$ が x 軸と2点で交わる条件は $D/4 = 36 - k^2 > 0$ より $-6 < k < 6$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-MATH1-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））